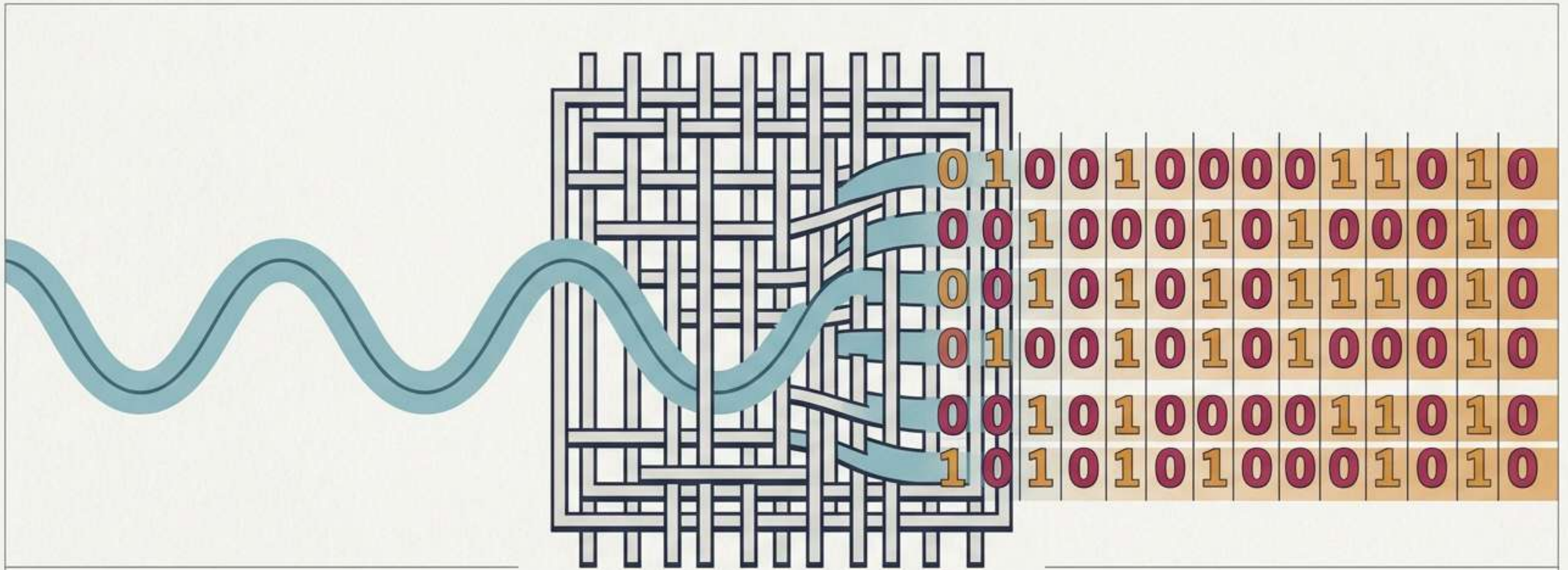
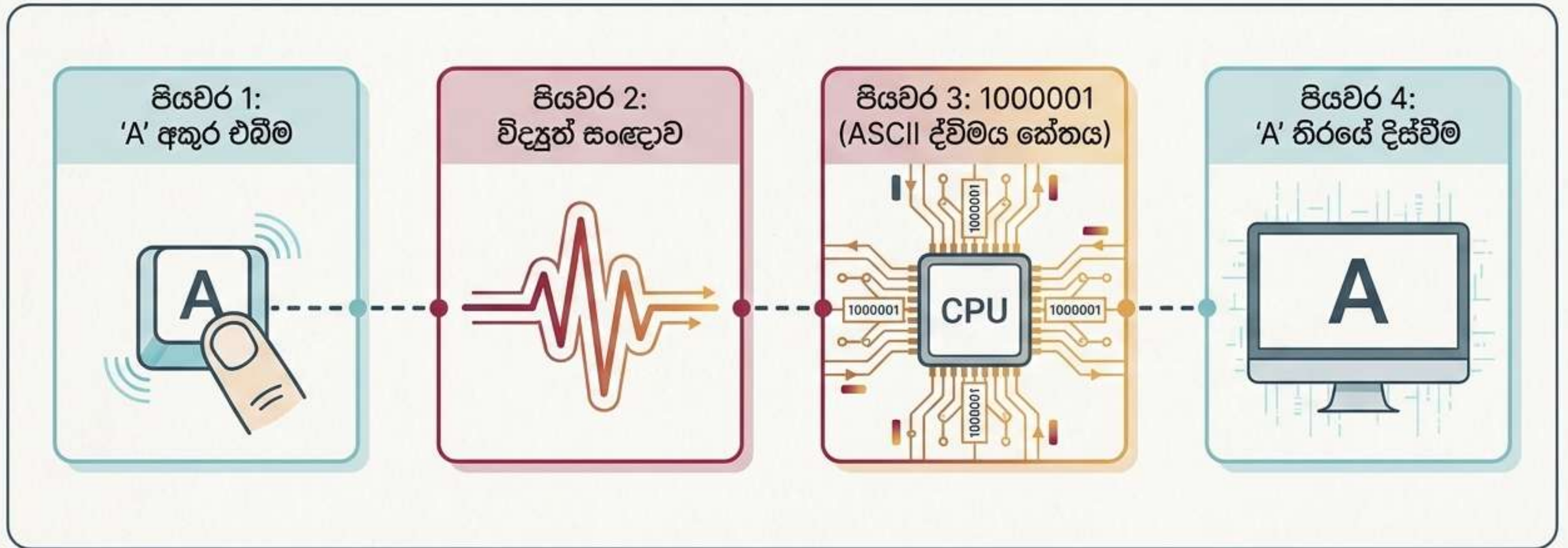




යන්ත්‍රවල භාෂාව: පරිගණක
පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණය

11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

THE DIGITAL LOOM



සෑම අකුරක්ම සහ සංකේතයක්ම යන්ත්‍රයට තේරුම් ගත හැක්කේ විද්‍යුත් ස්විචයන්හි 'ON' (1) සහ 'OFF' (0) අවස්ථා ලෙස පමණි.

THE DIGITAL LOOM

සංඛ්‍යා පද්ධති (Number Systems)

දශමය
(Decimal)

පාදය: 10

ඉලක්කම්: 0 - 9

භාවිතය: එදිනෙදා
මිනිස් ගණනය කිරීම්

ද්විමය
(Binary)

පාදය: 2

ඉලක්කම්: 0, 1

භාවිතය: පරිගණක
දත්ත සැකසීම හා
ආවයනය

අෂ්ටමය
(Octal)

පාදය: 8

ඉලක්කම්: 0 - 7

භාවිතය: පැරණි
පරිගණක පද්ධති /
ද්විමය කෙටි කිරීම

ෂඩ් දශමය
(Hexadecimal)

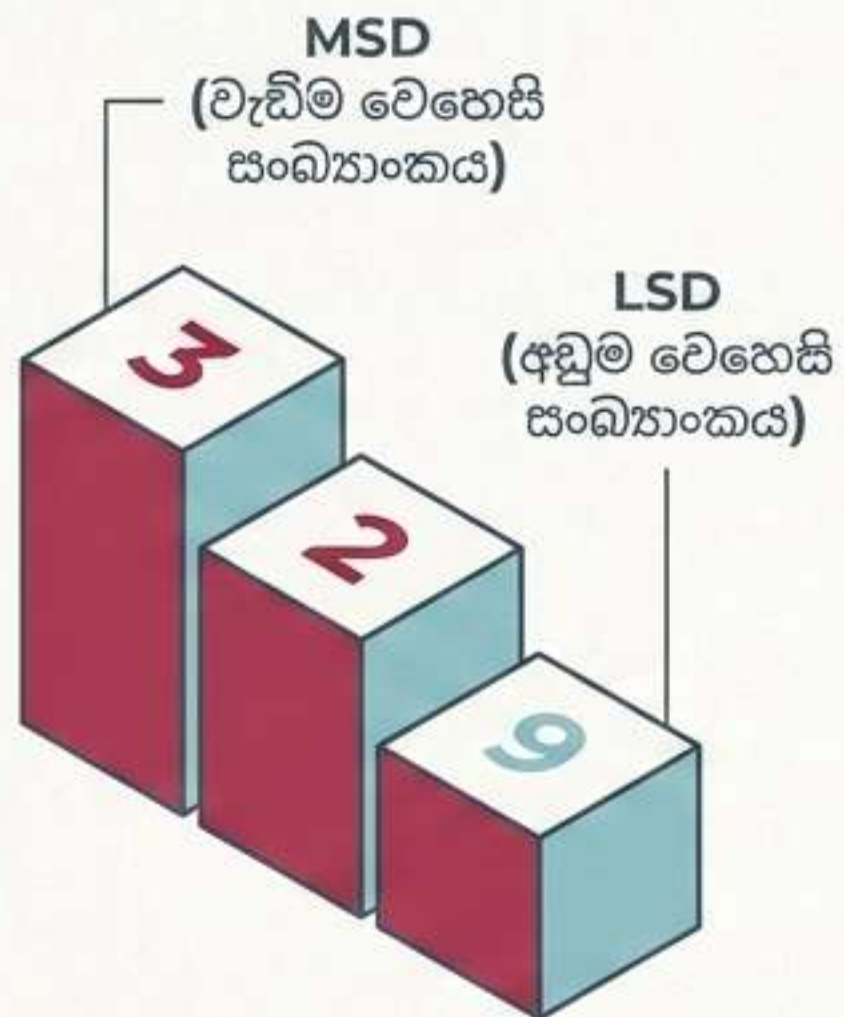
පාදය: 16

ඉලක්කම්: 0-9, A-F

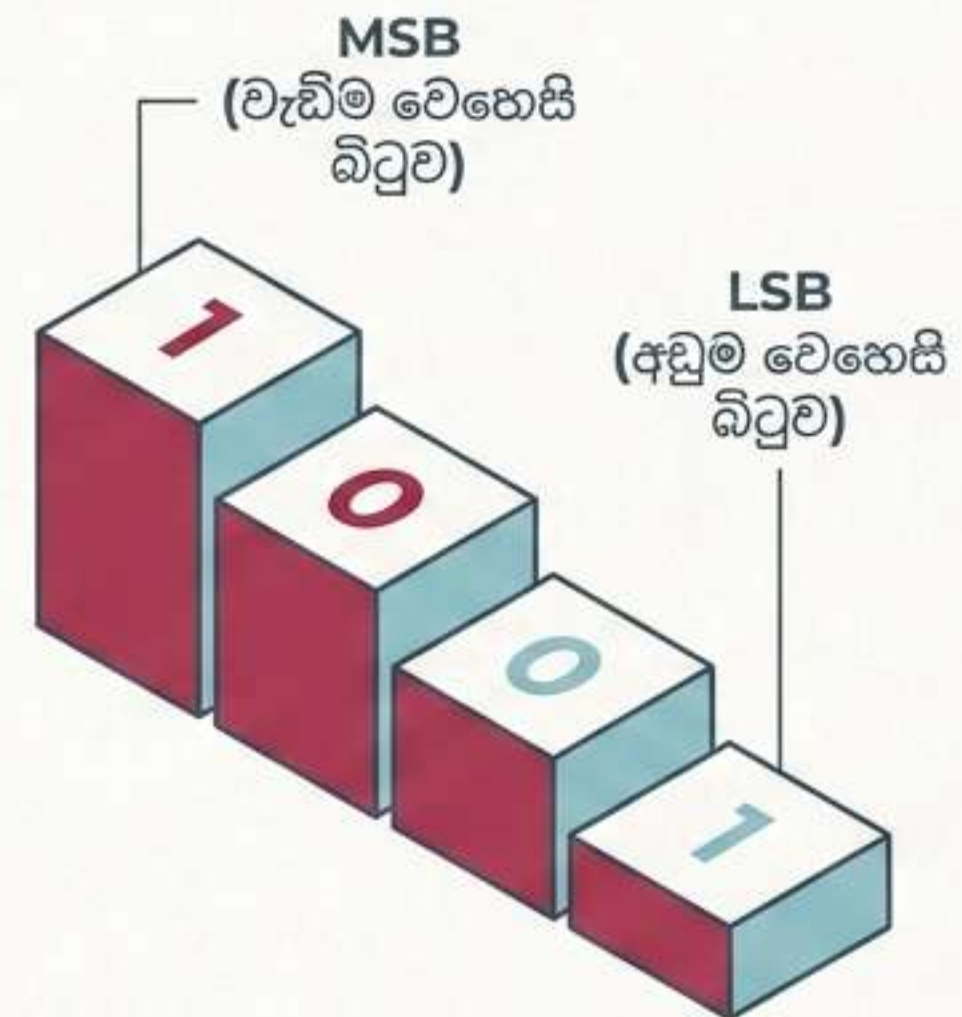
භාවිතය: මතක
ලිපි (Memory
Addresses) සහ
වර්ණ කේත

THE DIGITAL LOOM

දශමය: **MSD** සහ **LSD**

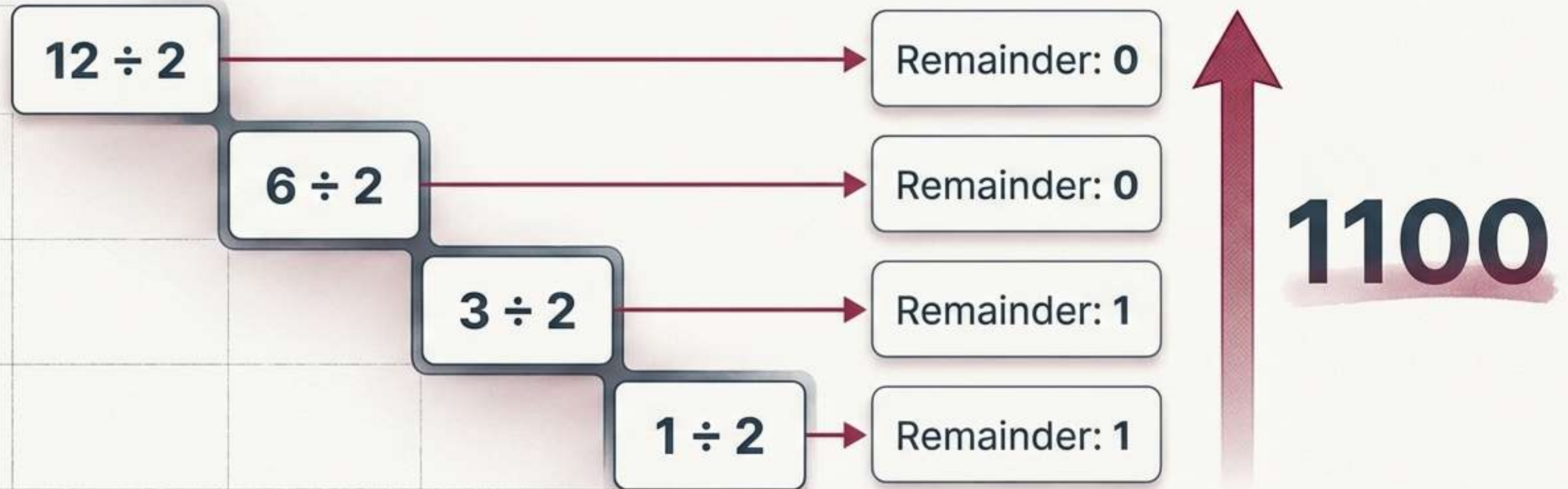


ද්වීමය: **MSB** සහ **LSB**



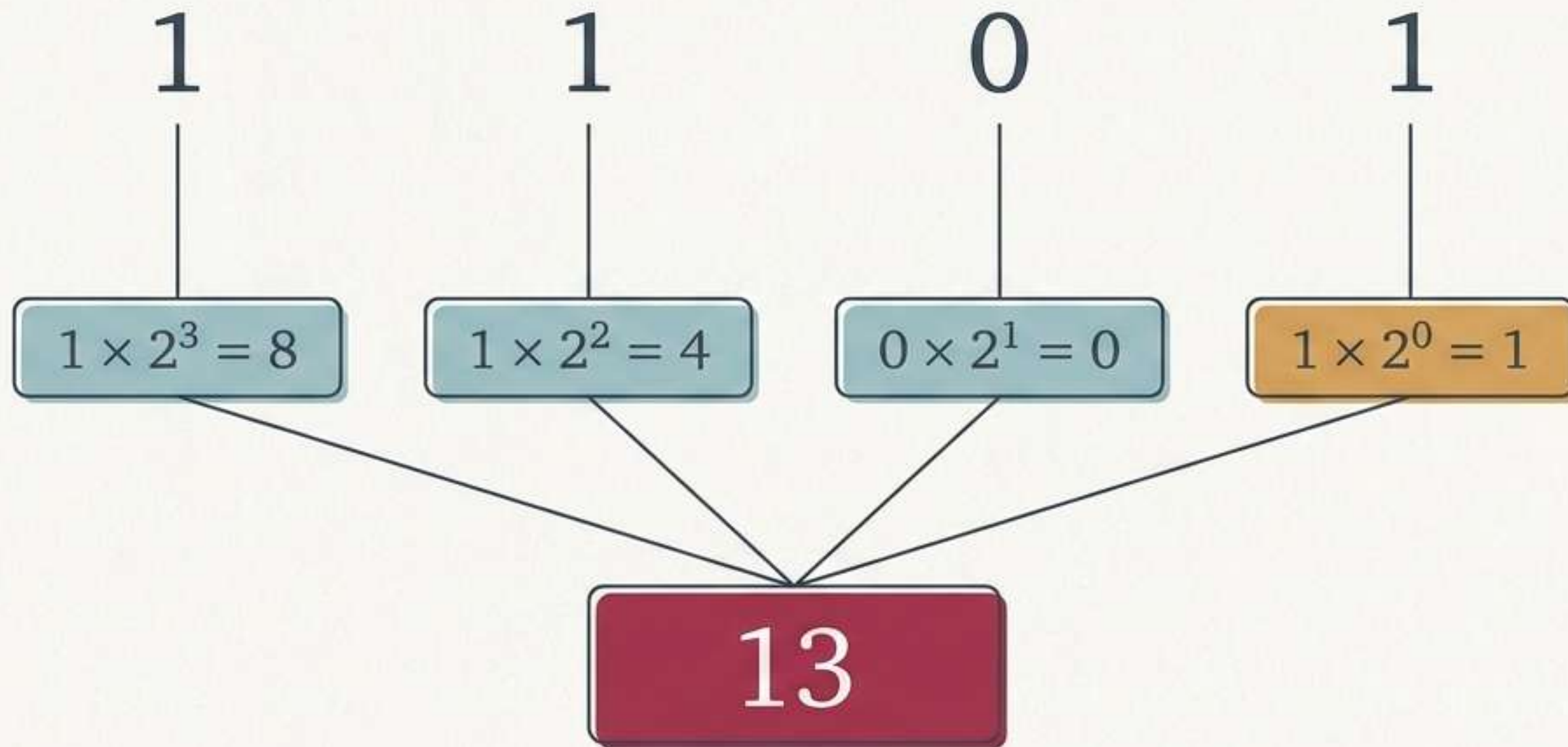
භාෂා පරිවර්තනය I: දශමය සිට අනෙකුත් පද්ධතිවලට

ලබ්ධිය ශුන්‍ය වනතුරු අදාළ පාදයෙන් බෙදා, ශේෂයන් අග සිට මුලට කියවීම.



භාෂා පරිවර්තනය II: අනෙකුත් පද්ධතිවලින් දශමයට

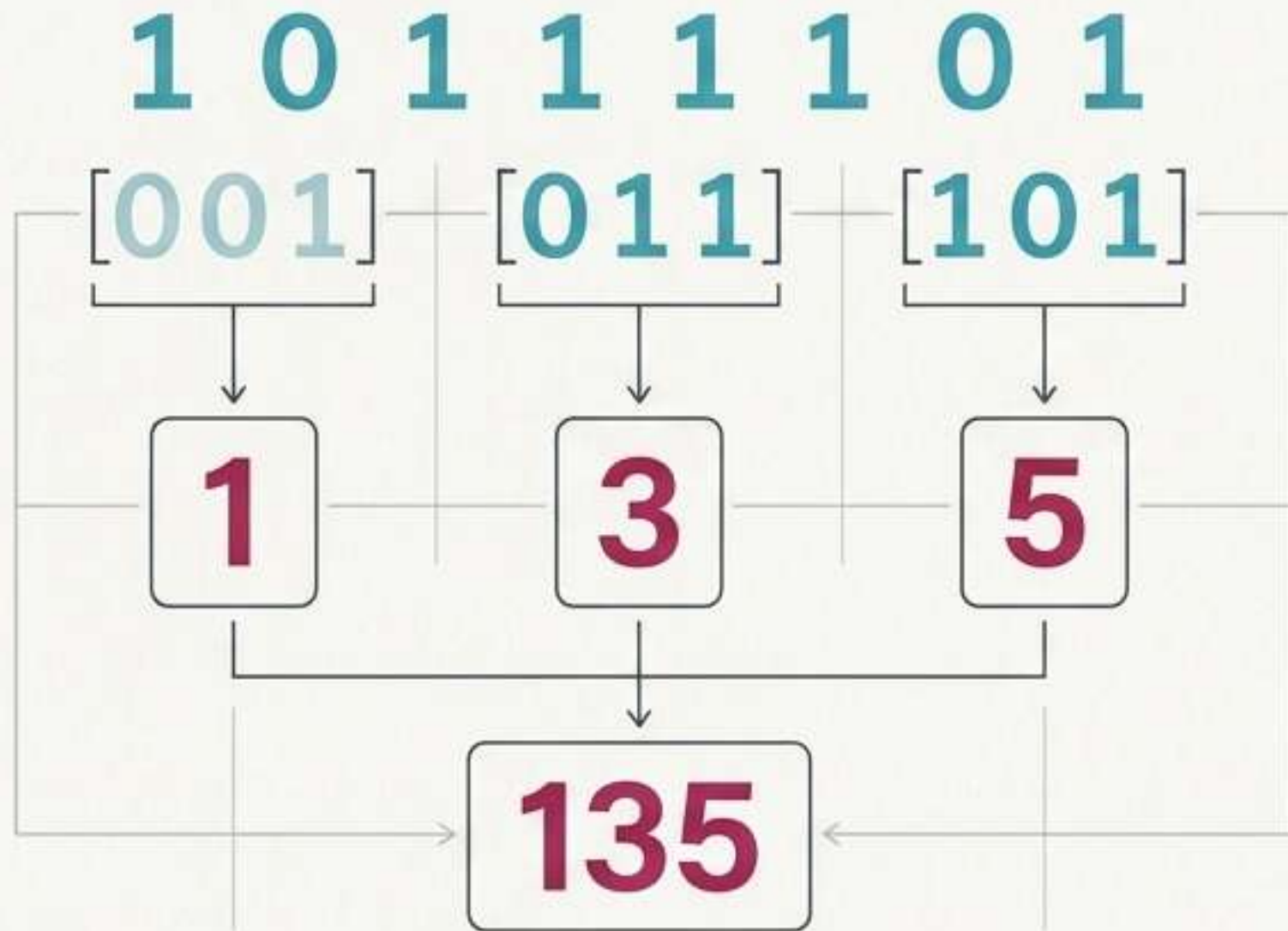
සෑම අගයක්ම එහි ස්ථානීය අගයෙන් (බර සාධකයෙන්) ගුණ කර එකතු කිරීම.



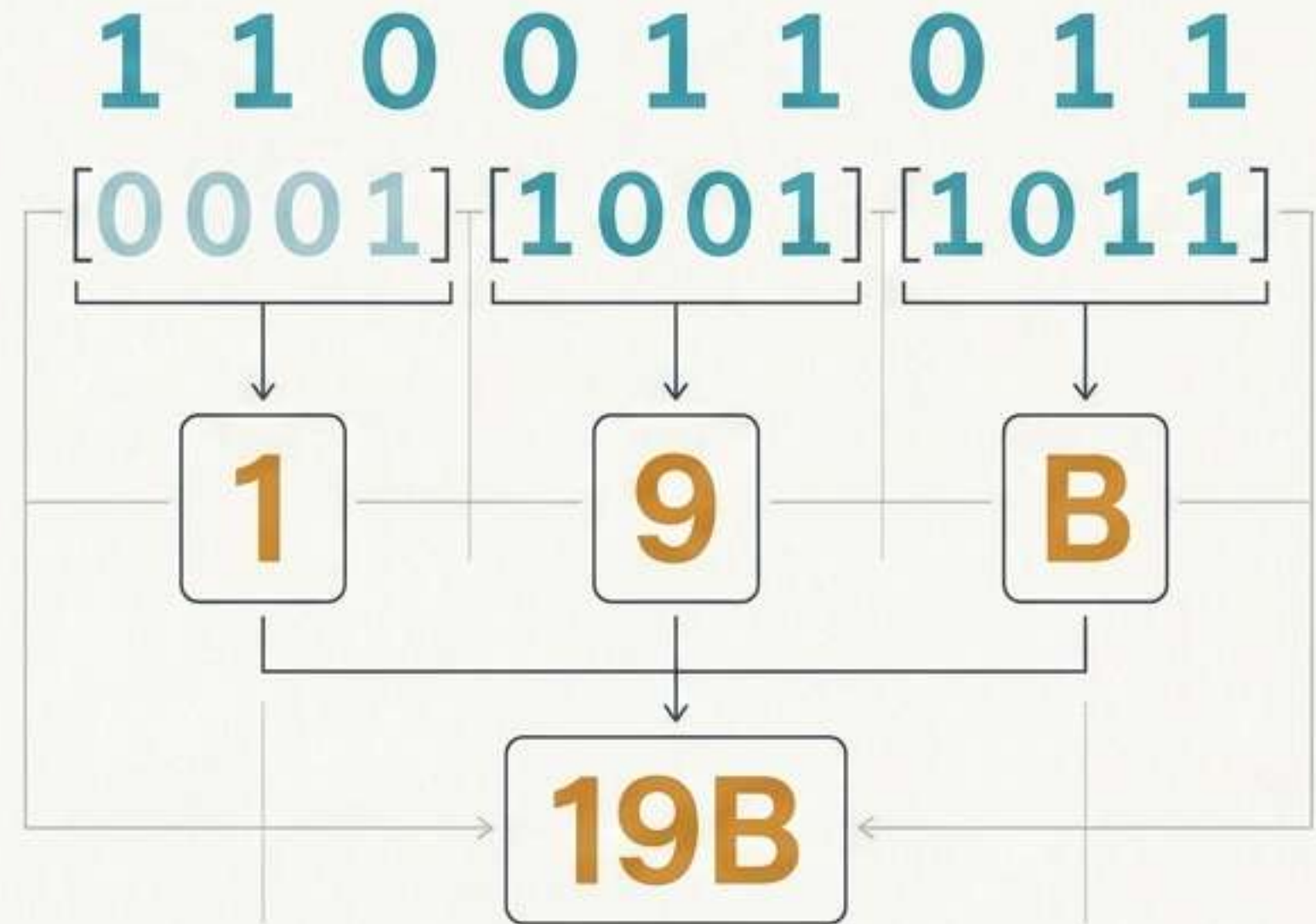
අෂ්ටමය සඳහා බිටු 3ක කාණ්ඩ ද, ෂඩ් දශමය සඳහා බිටු 4ක කාණ්ඩ ද භාවිතා වේ.

කෙටි ක්‍රම: පද්ධති අතර අන්තර් පරිවර්තනය

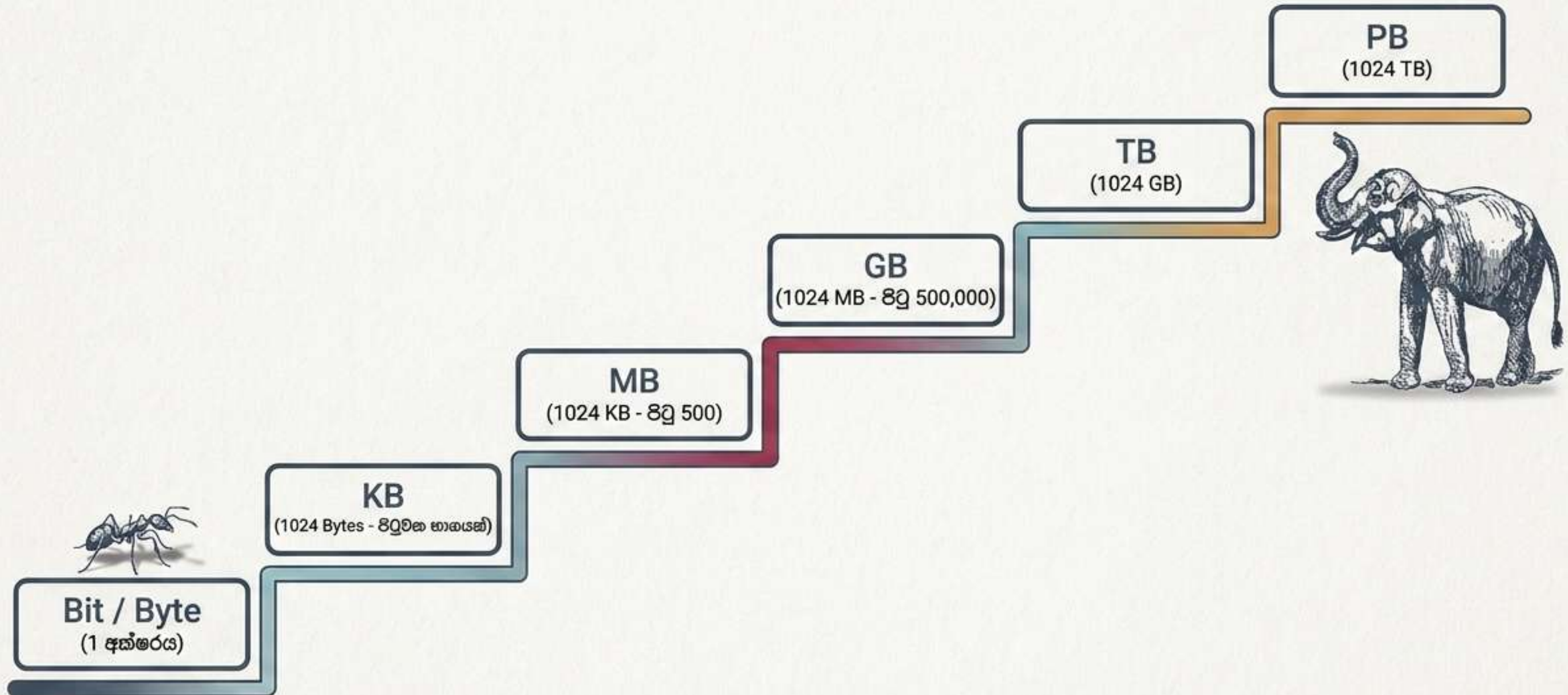
ද්වීමය සිට අෂ්ටමය පරිවර්තනය
(Binary to Octal Conversion)



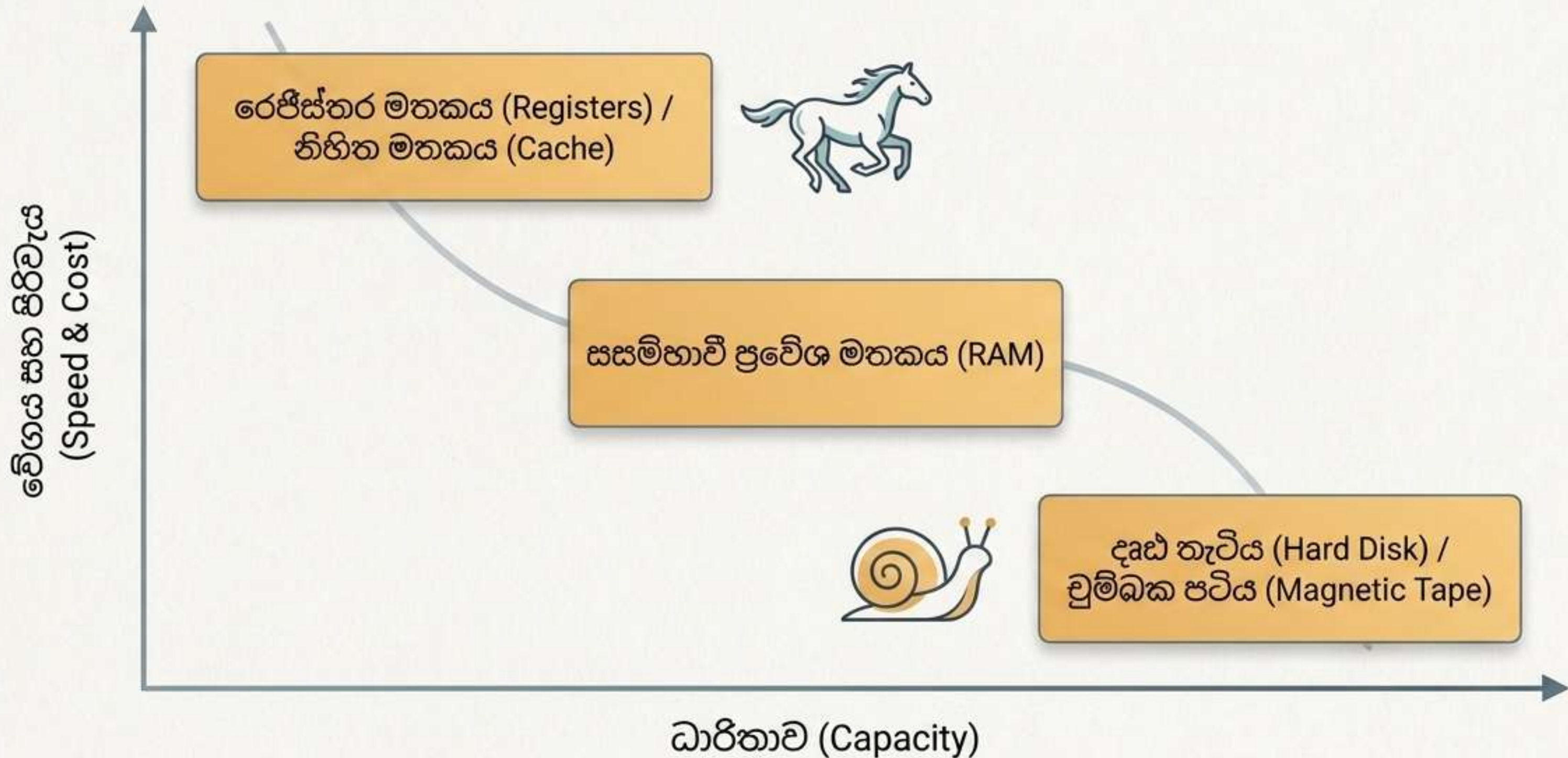
ද්වීමය සිට ෂඩ් දශමය පරිවර්තනය
(Binary to Hexadecimal Conversion)



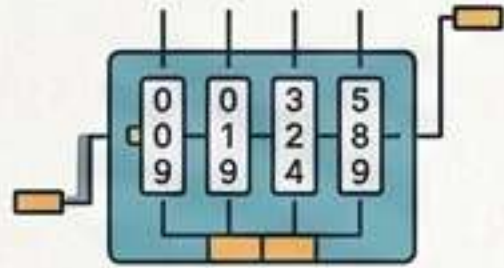
දත්තවල පරිමාව: බිටුවේ සිට පෙටාබයිට් දක්වා



මතක උපාංග: වේගය, ධාරිතාව සහ පිරිවැය



පරිගණක කේත ක්‍රමවල පරිණාමය



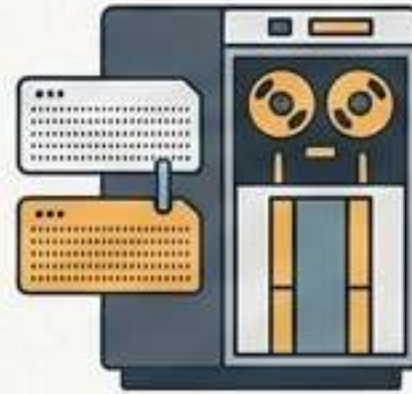
BCD

බිටු 4කින්
සංකීර්ණ
පමණක්
නිරූපණය (0-9)

```
A 000000 M 010000 S 010000 1 010000
B 000000 M 010000 1 010000 1 010000
S 000000 0 010000 2 010000 2 010000
S 000000 0 010000 5 010000 8 010000
B 000000 0 010000 4 010000 5 010000
D 000000 2 010000 5 010000 8 010000
B 000000 2 010000 5 010000 2 010000
7 010000 8 010000 5 010000 0 010000
D 010000 L 010000 7 010000 8 010000
0 010000 P 010000 8 010000 1 010000
S 010000 0 010000 8 010000 1 010000
2 010000 0 010000 8 010000 1 010000
3 010000 8 010000 8 010000 1 010000
0 010000 S 010000 1 010000 1 010000
S 010000 T 010000 1 010000 8 010000
0 010000 0 010000 1 010000 1 010000
2 010000 0 010000 1 010000 8 010000
B 010000 3 010000 5 010000 8 010000
```

ASCII

බිටු 7/8.
අනුලක්ෂණ 128/256
(ඉංග්‍රීසි අකුරු සහ
සංකේත)



EBCDIC

බිටු 8. විශාල
පරිගණක සැලසුම
(Mainframes)



**Unicode
(යුනිකේත)**

බිටු 16.
අනුලක්ෂණ 65536
(සියලුම භාෂා)

අනුලක්ෂණ 256 කට සීමා වූ ASCII ක්‍රමය අභිබවා,
අනුලක්ෂණ 65,536 ක් දක්වා සහාය දෙන විශ්වීය කේතන ක්‍රමය.

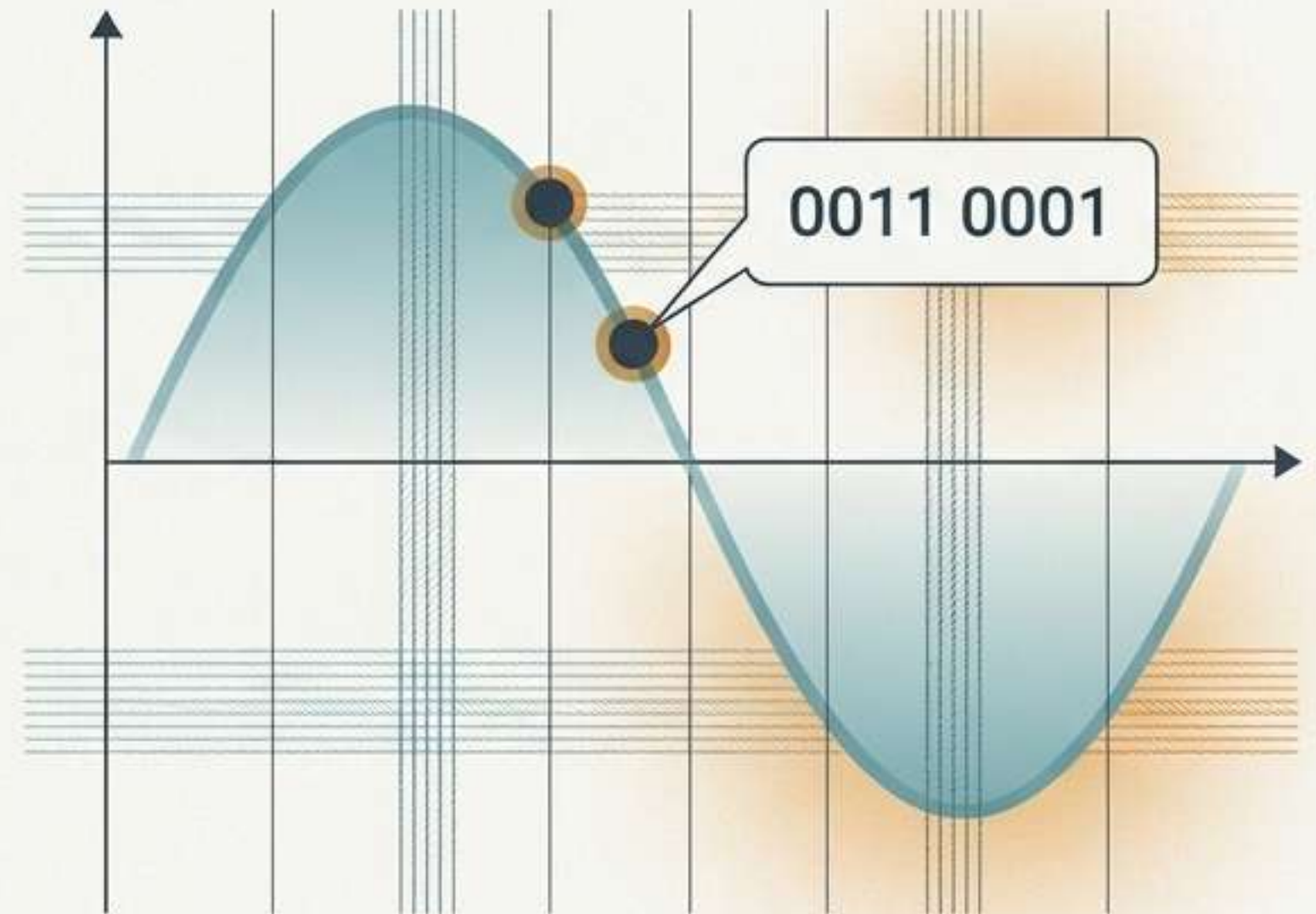


ව්‍යුත්පාදන දත්ත: රූප සහ ශබ්ද සංව්‍යාංක කිරීම

රූප සටහන් දත්ත (Images)



ශබ්ද දත්ත (Sound)



ඩිජිටල් පරිසර පද්ධතිය

